# Chương 1. TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ WEB

## 1.1. Một số khái niệm liên quan

### 1.1.1. Mạng máy tính

Mạng máy tính (Computer Network): Là một hệ thống gồm nhiều máy tính và thiết bị ngoại vi được kết nối với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn (dây cáp, sóng vô tuyến) để chia sẻ tài nguyên (dữ liệu, máy in, phần mềm).

- Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network): Kết nối các máy tính trong phạm vi gần, thường là một mạng máy tính nội bộ trong một tổ chức.

- Mạng diện rộng (WAN - Wide Area Network): gồm nhiều mạng LAN kết nối để tạo ra một mạng với quy mô lớn hơn có thể là một thành phố hay một quốc gia.

- Internet: Bao gồm các mạng WAN được kết nối với nhau và trao đổi thông tin.



Hình 1. 1 Mạng Máy tính

### 1.1.2. Giới thiệu về Internet

Mạng Internet là hệ thống thông tin toàn cầu gồm nhiều mạng máy tính liên kết với nhau, truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) thông qua giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Hệ thống cho phép người dùng truy cập công cộng miễn phí.

Internet bắt nguồn từ dự án ARPANET do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phát triển vào cuối những năm 1960. Ban đầu, hệ thống này được thiết kế nhằm kết nối các máy tính trong các trung tâm nghiên cứu để chia sẻ dữ liệu và duy trì liên lạc ngay cả khi xảy ra sự cố mạng.

Qua nhiều giai đoạn phát triển, Internet dần được mở rộng ra ngoài phạm vi quân

sự và nghiên cứu. Đến thập niên 1990, sự ra đời của World Wide Web (WWW) đã giúp Internet trở nên phổ biến hơn với người dùng toàn cầu. Từ đó đến nay, Internet không ngừng phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, hỗ trợ các hoạt động như học tập, làm việc, giải trí và giao tiếp.




Hình 1. 2 Mạng Internet

### 1.1.3. World Wide Web

World Wide Web (WWW) là một dịch vụ cung cấp thông tin trên hệ thống mạng Internet. World Wide Web sử dụng giao thức truyền siêu văn bản (HTTP) để kết nối các trang web chứa thông tin và tài nguyên đa phương tiện khác nhau. Các trang web trên World Wide Web được truy cập thông qua trình duyệt web và được liên kết với nhau thông qua siêu liên kết. Điều này cho phép người dùng dễ dàng di chuyển từ trang này sang trang khác chỉ bằng cách nhấp chuột.

Các trang web được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) và thường bao gồm cả văn bản, hình ảnh, video và các phương tiện truyền thông khác. Trang web đơn lẻ thường được tổ chức và liên kết với nhau thành một trang web lớn hơn. World Wide Web không giống như Internet, nó là một trong những dịch vụ được xây dựng trên Internet, cùng với các dịch vụ khác như email và truyền tải tệp (FTP).




Hình 1. 3 World Wide Web

### 1.1.4. Mô hình Web Client - Web Server

Đây là mô hình kiến trúc nền tảng của mọi ứng dụng web:

- Web Client (Phía khách): Là thiết bị của người dùng (PC, Smartphone) chạy các Trình duyệt Web (Web Browser) như Chrome, Firefox, Safari. Trình duyệt có nhiệm vụ gửi yêu cầu (HTTP Request) và biên dịch mã (HTML, CSS, JS) để hiển thị giao diện cho người dùng.

- Web Server (Phía máy chủ):

+ Phần cứng: Máy tính chuyên dụng có cấu hình mạnh, hoạt động 24/7 để lưu trữ dữ liệu website.

+ Phần mềm: Các phần mềm như Apache, Nginx, IIS có nhiệm vụ "lắng nghe" yêu cầu từ Client và trả về phản hồi (HTTP Response).

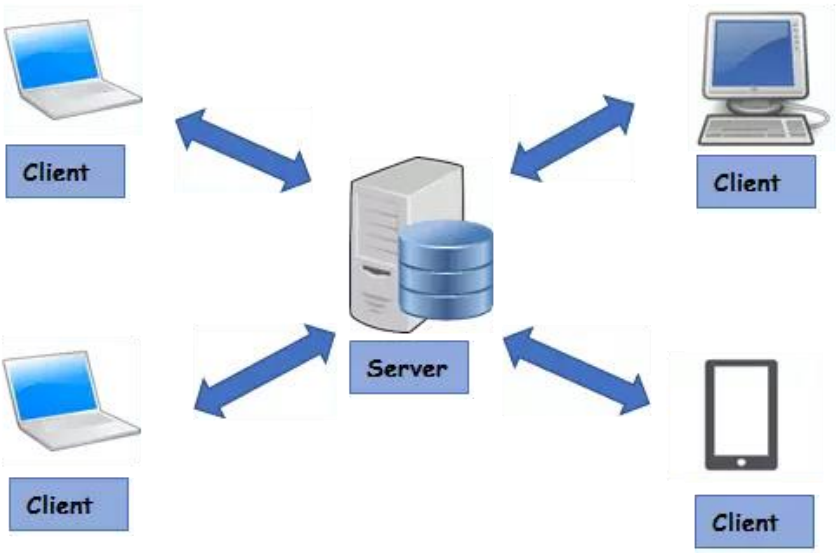
+ Các loại hình lưu trữ (Hosting):

✓Shared Hosting: Nhiều web dùng chung 1 server (rẻ, cho web nhỏ).

✓VPS (Virtual Private Server): Máy chủ ảo cá nhân (hiệu suất ổn định hơn).

✓Dedicated Server: Máy chủ vật lý riêng biệt (cho web lớn, lượng truy cập cực cao).

✓Cloud Hosting: Lưu trữ trên đám mây, linh hoạt mở rộng.




Hình 1. 4 Mô hình Client-Server

### 1.1.5. Web Browser

Web browser hay trình duyệt web, là công cụ dùng để đọc và truy cập vào trang web bằng đường dẫn URL riêng biệt.

Các trang web được thiết kế và tạo nên từ các ngôn ngữ HTML với các dòng code,

web browser sẽ mã hóa các dòng lệnh ấy, cho phép hiển thị giao diện hoàn chỉnh của 1 trang web với văn bản, hình ảnh, video, v.v.



Hình 1. 5 Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay

### 1.1.6. Webpage và Website

- Webpage:

+ Một trang web thường có nhiều trang thông tin, mỗi trang thông tin đó là các webpage. Webpage có thể là một chuyên mục, một bài viết hoặc là một trang thông tin bất kỳ. Hiểu một cách đơn giản nhất, webpage chính là một trang con của một website chính.

+ Khi bạn truy cập vào một trang web bất kỳ thường có các nội dung khác nhau như: trang giới thiệu chung, trang thông tin liên hệ, có các bài viết giới thiệu, chuyên mục các sản phẩm, dịch vụ… mỗi trang nội dung có một đường link riêng biệt, đó chính là một webpage.

- Website:

+ Website là một tập hợp các webpage được liên kết với nhau và chúng có một tên miền duy nhất. Website thường chứa một lượng thông tin khổng lồ. Mỗi một webpage sẽ cung cấp các liên kết rõ ràng, ở dạng phần văn bản có thể click vào và cho phép người sử dụng di chuyển từ trang này sang trang khác.

+ Để truy cập một website, bạn cần nhập tên miền của trang vào thanh địa chỉ trình duyệt. Kết quả hiển thị webpage chính của website được gọi là trang chủ.

### 1.1.7. Các thế hệ Web

- Web 1.0: Chủ yếu là các loại web có cấu trúc đơn giản làm nhiệm vụ tương tác

với số lượng người dùng và dữ liệu thấp, cung cấp nội dung hầu như mang tính chất một chiều.

- Web 2.0: Cung cấp nội dung linh hoạt và phục vụ cho cả xã hội, người dùng có thể đọc và gửi dữ liệu lên nơi lưu trữ, dữ liệu được phân tán nhiều nơi và hoạt động trên nhiều nền tảng như mobile, PC,... (facebook, youtube,...)

- Web 3.0 (Semantic Web): Sử dụng các định dạng dữ liệu và các giao thức chung để mọi trang web, mọi dịch vụ online đều có thể giao tiếp với nhau.

+ Dữ liệu có thể được chia sẻ và tái sử dụng xuyên suốt nhiều ứng dụng, doanh nghiệp, khu vực,…

+ Bao gồm những công nghệ giúp trang web trở nên thông minh, tự rút ra các kết luận từ các dữ liệu trực tuyến.

### 1.1.8. Giao thức và Đường dẫn

- HTTP (HyperText Transfer Protocol):

+ HTTP là giao thức truyền tải siêu văn bản được sử dụng trên Web, đóng vai trò giúp trình duyệt (Web Client) và máy chủ (Web Server) giao tiếp với nhau. Đây là tập hợp các quy tắc quy định cách thức gửi yêu cầu (request) từ phía người dùng và nhận phản hồi (response) từ máy chủ. Thông qua HTTP, nhiều loại dữ liệu khác nhau có thể được trao đổi như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các tệp đa phương tiện.

+ HTTP hoạt động theo mô hình client-server, trong đó trình duyệt gửi yêu cầu đến máy chủ, sau đó máy chủ xử lý và trả lại kết quả cho trình duyệt hiển thị. Giao thức này có đặc điểm là phi trạng thái (stateless), nghĩa là mỗi lần giao tiếp đều độc lập, máy chủ không ghi nhớ các yêu cầu trước đó.

+ HTTP không mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền nên tiềm ẩn rủi ro về bảo mật. Vì vậy, trong thực tế người ta thường sử dụng HTTPS (phiên bản bảo mật của HTTP) để đảm bảo an toàn thông tin khi trao đổi trên Internet.

- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure):

+ HTTPS là phiên bản bảo mật của HTTP, được hình thành từ sự kết hợp giữa giao thức HTTP và các giao thức mã hóa như SSL/TLS. Giao thức này giúp đảm bảo dữ liệu truyền tải giữa trình duyệt và máy chủ được mã hóa và an toàn hơn.

Nhờ cơ chế mã hóa, HTTPS giúp bảo vệ thông tin người dùng trong quá trình trao đổi trên Internet, đặc biệt là các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, thông tin cá nhân hay giao dịch trực tuyến. Vì vậy, HTTPS hiện nay được sử dụng rộng rãi thay cho HTTP

trong hầu hết các website.

- URL (Uniform Resource Locator):

+ URL là địa chỉ dùng để xác định vị trí của một tài nguyên cụ thể trên Internet, chẳng hạn như một trang web, hình ảnh hoặc tệp dữ liệu. Khi người dùng nhập URL vào trình duyệt, trình duyệt sẽ dựa vào địa chỉ này để gửi yêu cầu đến máy chủ và truy xuất nội dung tương ứng.

+ Một URL đầy đủ thường bao gồm các thành phần như: scheme (giao thức như http, https), host (tên miền), có thể kèm theo port, path (đường dẫn đến tài nguyên cụ thể) và query string (chuỗi tham số).

+ Ví dụ:

https://nau.edu.vn/

https://nau.edu.vn/ke-hoach-tuyen-sinh-653/Default.aspx

## 1.2. Tổng quan về thiết kế web

### 1.2.1. HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu dùng để xây dựng cấu trúc của các trang web. HTML sử dụng các thẻ (tag) để giúp trình duyệt hiểu và hiển thị nội dung như văn bản, hình ảnh, tiêu đề hay liên kết theo đúng định dạng mong muốn.

Cùng với CSS và JavaScript, HTML tạo thành bộ ba công nghệ nền tảng của World Wide Web. Trong đó, HTML đảm nhiệm việc xây dựng nội dung và cấu trúc, CSS dùng để thiết kế giao diện, còn JavaScript giúp tạo ra các tương tác động trên trang web.

- Ví dụ về một tài liệu HTML:

```
<html>
<head>
    <title>Học lập trình web</title>
</head>
<body>
    <h1>Chào mừng các bạn đến với ngôn ngữ HTML</h1>
</body>
</html>
```

Hình 1. 6 Ví dụ về  tài liệu HTML

### 1.2.2. DHTML

DHTML (Dynamic HyperText Markup Language) là ngôn ngữ dùng tạo ra trang web dựa trên sự kết hợp của nhiều kỹ thuật như: ngôn ngữ HTML tĩnh, ngôn ngữ kịch bản máy khách (Javascript), ngôn ngữ định dạng trình diễn Cascading Style Sheets

(CSS) và Document Object Model (DOM)

DHTML cho phép người dùng thêm các hiệu ứng vào các trang web mà HTML không thực hiện được.

### 1.2.3. Web tĩnh

Web tĩnh là loại trang web có nội dung được xây dựng sẵn ngay từ khi thiết kế và không thay đổi trong quá trình người dùng truy cập. Các trang web này thường không kết nối với cơ sở dữ liệu, mọi thông tin hiển thị đều cố định và được lưu trữ trực tiếp dưới dạng file. Khi cần xử lý trên web tĩnh, người ta chủ yếu sử dụng các ngôn ngữ lập trình phía client (client-side) và toàn bộ quá trình xử lý chỉ diễn ra trên trình duyệt của người dùng.

Do đặc điểm không cần xử lý phức tạp từ phía máy chủ, web tĩnh có tốc độ tải nhanh và thời gian phản hồi thấp. Tuy nhiên, loại web này chỉ phù hợp với các chức năng đơn giản, ít tương tác và khó đáp ứng các yêu cầu xử lý dữ liệu phức tạp hoặc thay đổi nội dung linh hoạt.

### 1.2.4. Web động

Web động là loại trang web có nội dung được tạo ra một cách linh hoạt thông qua việc truy xuất và xử lý dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (CSDL). Khác với web tĩnh, nội dung của web động không cố định mà có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của người dùng hoặc các điều kiện cụ thể trong quá trình vận hành.

Để xây dựng web động, người ta sử dụng các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ (server-side scripting) như C#, Java, PHP,… Các chương trình này được thực thi trên máy chủ web (Web Server), nơi tiếp nhận yêu cầu từ phía người dùng, xử lý logic nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu từ CSDL và sau đó trả về kết quả dưới dạng trang web hoàn chỉnh.

Quá trình xử lý của web động diễn ra hoàn toàn ở phía server, vì vậy thường mất nhiều thời gian hơn so với web tĩnh do phải thực hiện nhiều bước xử lý trung gian. Web động có khả năng thực hiện các thao tác phức tạp như quản lý dữ liệu, xác thực người dùng, xử lý giao dịch,… Nhờ đó, các trang web trở nên linh hoạt, có tính tương tác cao và có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của người sử dụng trong thực tế.

## 1.3. Môi trường cài đặt

Việc chuẩn bị môi trường cài đặt là bước nền tảng để xây dựng và phát triển các trang web một cách hiệu quả. Môi trường này bao gồm các công cụ soạn thảo mã nguồn

(code editor) và các phần mềm hỗ trợ lập trình, giúp viết, chỉnh sửa, kiểm tra và quản lý mã nguồn thuận tiện.

Ở mức cơ bản, có thể sử dụng các trình soạn thảo đơn giản như Notepad để làm quen với cú pháp HTML, CSS và JavaScript. Tuy nhiên, các công cụ này còn hạn chế về tính năng hỗ trợ. Vì vậy, các trình soạn thảo nâng cao như Notepad++ hoặc Sublime Text thường được sử dụng nhờ khả năng tô màu cú pháp, gợi ý mã và quản lý nhiều tệp hiệu quả.

Một công cụ phổ biến và phù hợp trong thiết kế web hiện nay là Visual Studio Code. Phần mềm này có giao diện thân thiện, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và tích hợp hệ thống tiện ích mở rộng phong phú, giúp tăng hiệu suất làm việc. Đặc biệt, các tiện ích như Live Server cho phép xem trước trang web theo thời gian thực trong quá trình phát triển.

Ngoài ra, một số môi trường phát triển tích hợp (IDE) như Microsoft Visual Studio, Eclipse, NetBeans hoặc PyCharm có thể được sử dụng khi phát triển các ứng dụng web có tích hợp xử lý phía máy chủ. Bên cạnh đó, Adobe Dreamweaver hỗ trợ thiết kế giao diện trực quan, phù hợp trong một số trường hợp cần thao tác nhanh với bố cục và nội dung trang.

Việc lựa chọn công cụ phụ thuộc vào mục đích sử dụng, công nghệ áp dụng và mức độ phức tạp của dự án. Các công cụ nhẹ, linh hoạt thường phù hợp cho giai đoạn xây dựng giao diện, trong khi các IDE chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các hệ thống web có quy mô lớn và yêu cầu xử lý phức tạp.

## 1.4. Công nghệ phát triển Web

Công nghệ Web là tập hợp các công nghệ dùng để phân tích, thiết kế, thực hiện, kiểm thử, vận hành và bảo trì các ứng dụng Web.

Ứng dụng web là các ứng dụng được chạy trên môi trường web. Người dùng có thể truy cập và sử dụng các ứng dụng này thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt trực tiếp trên máy tính. Một số ví dụ phổ biến của ứng dụng web bao gồm hệ thống quản lý, trang thương mại điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến khác.

### 1.4.1. Qui trình chính để xây dựng ứng dụng Web

Quy trình xây dựng một ứng dụng web bao gồm nhiều giai đoạn liên tiếp, từ khi hình thành ý tưởng đến khi đưa vào vận hành và bảo trì. Trước hết là giai đoạn thu thập

yêu cầu, trong đó nhà phát triển cần xác định rõ mục tiêu của website, đối tượng người dùng và các chức năng cần thiết. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc tổng thể của hệ thống theo hướng đối tượng.

Tiếp theo là giai đoạn phát triển, trong đó lập trình viên triển khai xây dựng hệ thống dựa trên các công nghệ đã lựa chọn. Ở phía giao diện (Frontend), các công nghệ phổ biến như HTML, CSS, JavaScript và các thư viện, framework như Bootstrap, jQuery hoặc AngularJS được sử dụng để tạo trải nghiệm người dùng. Ở phía máy chủ (Backend), hệ thống được xây dựng với các máy chủ như Apache, Nginx hoặc IIS, kết hợp với các ngôn ngữ lập trình như PHP, Python, Java hoặc C#, và sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server hoặc Oracle. Trong quá trình phát triển, các công cụ quản lý dự án (như Jira) và quản lý phiên bản (như Git, SVN) được sử dụng nhằm đảm bảo tiến độ và kiểm soát mã nguồn hiệu quả.

Sau khi hoàn thành lập trình, hệ thống cần được kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. Các phương pháp kiểm thử bao gồm kiểm thử hộp trắng, hộp đen và hộp xám, giúp phát hiện và khắc phục lỗi từ nhiều góc độ khác nhau. Khi hệ thống đạt yêu cầu, bước tiếp theo là triển khai, bao gồm việc đăng ký tên miền, thuê hoặc mua dịch vụ lưu trữ (hosting hoặc server như Shared Hosting, VPS, Cloud Server), và đưa mã nguồn lên môi trường thực tế (deploy).

Cuối cùng, sau khi website được đưa vào hoạt động, cần thực hiện các hoạt động tối ưu hóa và duy trì hệ thống. Điều này bao gồm tối ưu SEO để nâng cao khả năng tìm kiếm, triển khai các chiến dịch quảng cáo nhằm thu hút người dùng, cũng như bảo trì, cập nhật nội dung và nâng cấp chức năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi. Toàn bộ quy trình này tạo thành một vòng đời phát triển ứng dụng web hoàn chỉnh, đảm bảo sản phẩm không chỉ hoạt động ổn định mà còn phát triển bền vững theo thời gian.

### 1.4.2. Các framework/thư viện phổ biến

Trong phát triển web hiện đại, các framework và thư viện đóng vai trò quan trọng giúp tăng tốc quá trình xây dựng ứng dụng, tối ưu hiệu suất và chuẩn hóa cấu trúc hệ thống. Ở phía backend, một số framework phổ biến có thể kể đến như Laravel (PHP), ASP.NET (C#), Django (Python), Node.js (JavaScript) và Spring (Java). Các công nghệ này hỗ trợ xử lý logic nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và xây dựng các dịch vụ phía máy chủ.

Ở phía frontend, các thư viện và framework như React, Angular, Vue.js và jQuery được sử dụng rộng rãi để xây dựng giao diện người dùng. Chúng giúp tạo ra các trang web có tính tương tác cao, dễ quản lý mã nguồn và nâng cao trải nghiệm người dùng. Việc kết hợp linh hoạt giữa frontend và backend sẽ tạo nên một hệ thống web hoàn chỉnh và hiệu quả.

### 1.4.3. Tối ưu tốc độ website

Tối ưu tốc độ website là một bước quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, giảm thời gian tải trang và cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống. Để đạt được điều này, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ phía mã nguồn, máy chủ đến hạ tầng mạng. Trước hết, cần tối ưu các câu lệnh SQL để giảm thời gian truy vấn dữ liệu, đồng thời cập nhật các phiên bản mới của framework và ngôn ngữ lập trình nhằm tận dụng các cải tiến về hiệu năng.

Bên cạnh đó, việc tối ưu code bằng cách loại bỏ các thành phần không cần thiết, sử dụng các file đã được rút gọn (.min) và nén các tài nguyên như HTML, CSS, JavaScript sẽ giúp giảm dung lượng tải về. Hình ảnh cũng cần được tối ưu thông qua việc nén, giảm kích thước và áp dụng kỹ thuật lazy loading để chỉ tải khi cần thiết. Ngoài ra, việc sử dụng CDN (Content Delivery Network) giúp phân phối nội dung nhanh hơn đến người dùng ở nhiều khu vực địa lý khác nhau.

Ngoài các giải pháp trên, có thể sử dụng cơ chế cache như Redis hoặc Memcached để lưu trữ tạm dữ liệu, giảm tải cho server. Việc áp dụng lập trình bất đồng bộ (asynchronous) trong JavaScript cũng giúp tăng hiệu suất xử lý. Cuối cùng, nâng cấp hệ thống máy chủ (web server, database server) và cải thiện đường truyền mạng sẽ góp phần đáng kể vào việc tăng tốc độ và độ ổn định của website.